

Trabalho I – Estatística Computacional II

Instruções Gerais

- Resolva as questões utilizando R. Apresente código, resultados e interpretação. Entregue em formato PDF ou notebook exportado.

Questão 1 – Métodos Iterativos para Solução de Equações

Considere $f(x) = x^3 - x - 2 = 0$.

- (a) Mostre graficamente que a equação possui uma raiz real.
- (b) Utilize o método da bisseção no intervalo $[1,2]$ até erro menor que 10^{-5} .
- (c) Utilize o método de Newton-Raphson com chute inicial $x_0=1,5$.
- (d) Compare número de iterações e tempo computacional.

Questão 2 – Sistema Não Linear

Resolva numericamente o Sistema de equações:

$$x^2 + y^2 = 4$$

$$e^x + y = 1$$

- (a) Use um dos métodos iterativos aprendidos.
- (b) Apresente gráfico das curvas e a solução.
- (c) Verifique sensibilidade aos valores iniciais (escolha os valores iniciais $(1,0)$, $(0,-1)$, $(-1,1)$, $(2,-2)$, $(5,5)$).

Questão 3 – Computação com Matrizes

Considere a matriz A

A=

4	1	2
1	3	0
2	0	5

- (a) Calcule determinante, traço e inversa.
- (b) Obtenha autovalores e autovetores.
- (c) Verifique se A é definida positiva.
- (d) Faça decomposição LU.

Questão 4 – Regressão Linear via Álgebra Matricial

- Use $y=(2,3,5,6)'$ e
- $X=$

1	1
---	---

1	2
1	3
1	4

- (a) Calcule $\beta = (X'X)^{-1}X'y$.
- (b) Obtenha os valores ajustados de y (dados por $X*(1,\beta)$), e os resíduos.
- (c) Compare com função pronta (lm) do software.

Questão 5 – Otimização sem Restrições

Considere $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + x + 1$.

- (a) Encontre numericamente pontos críticos.
- (b) Classifique usando Hessiana.
- (c) Discuta mínimos locais usando diferentes chutes iniciais.

Questão 6 – Maximização de Função em Estatística

- Amostra Poisson(λ): 2,3,1,0,4,2,1,3.
- (a) Escreva a log-verossimilhança.
- (b) Maximize numericamente.
- (c) Compare com estimador analítico (aquele estudado em inferencia).

Questão 7 – Geração de Variáveis Aleatórias

- (a) Gere 10.000 observações de Exponencial($\lambda=2$) via transformada inversa.
- (b) Compare histograma com densidade teórica.
- (c) Calcule média e variância amostral.

Questão 8 – Integração por Monte Carlo

Estime $I = \text{integral de } 0 \text{ a } 1 \text{ de } \exp(-x^2) dx$.

- (a) Use $n=1000, 5000$ e 10000 .
- (b) Compare com integração numérica (use a função integrate).
- (c) Construa intervalo de confiança.

Questão 9 – Aplicação Estatística via Monte Carlo

- Considere $X \sim N(0,1)$. Estime $P(X > 2)$.
- (a) Usando simulação direta.
- (b) Compare com valor teórico.
- (c) Quantas simulações são necessárias para erro menor que 0,001?